



### Application 2.

Calculer et simplifier les sommes suivantes :  $-\frac{7}{5} + \frac{4}{15}$  ;  $\frac{9}{5} - \frac{4}{3}$  et  $4 - \frac{2}{9}$

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## I. 3. Division de fractions



### Règle

Pour diviser par une fraction, on multiplie par la fraction inverse.

### Application 3.

Calculer et simplifier les quotients suivants :  $\frac{8}{9} \div \frac{-4}{7}$  ;  $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{-6}{7}}$  et  $\frac{-8}{5} \div 4$

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II. Puissance d'un nombre

L'utilisation des puissances simplifie l'écriture des produits comportant le même facteur.

### II. 1. Définition

Déf.1

Si  $x$  est un nombre et  $n$  un entier naturel, alors  $x^n$ , qui se lit «  $x$  puissance  $n$  » ou «  $x$  exposant  $n$  », est le nombre

$$x^n = \underbrace{x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}$$

Par convention : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0^n = 0$  ; pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $a^1 = a$  et  $a^0 = 1$  ;

Déf.2

Soit  $n$  un nombre strictement positif et  $a$  un nombre relatif non nul. On appelle «  $a$  puissance moins  $n$  » le nombre noté  $a^{-n}$  tel que :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

#### Application 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II. 2. Propriété

### Propriété 1 (Produit et quotient de puissances)

Soit  $a$  un nombre relatif non nul ;  $m$  et  $n$  deux entiers.

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \quad \text{et} \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

#### Application 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Propriété 2 (Puissance de produit et de quotient)

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres relatifs non nuls, soit  $n$  un entier.

$$a^n \times b^n = (a \times b)^n \quad \text{et} \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

### Propriété 3 (Puissance de puissance)

Soit  $a$  un nombre relatif ; soit  $m$  et  $n$  des entiers

$$(a^n)^m = a^{n \times m}$$

#### Application 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II. 3. L'écriture scientifique

### Propriété 4

Tout nombre non nul peut s'écrire sous la forme :  $a \times 10^n$ , où  $a$  est un nombre décimal écrit avec un seul chiffre avant la virgule autre que 0, et  $n$  est un nombre entier relatif.

On appelle cette notation la notation scientifique, elle est unique pour un nombre donné.

**Application 7.**

Donnons l'écriture scientifique des nombres suivants :  $38$  ;  $0,0562$  et  $-97631$  .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |